

Krzysztof Broniszewski

AI / Machine Learning / Computer Vision Engineer

Kraków • +48 510 852 282 • k.broniszewski@gmail.com

CV LinkedIn GitHub Portfolio

PROFIL ZAWODOWY

Rozwijam rozwiązania z obszaru Machine Learning, Computer Vision i AI, wykorzystując przede wszystkim Python, PyTorch, OpenCV oraz scikit-learn. Realizuję projekty obejmujące cały proces - od przygotowania i analizy danych, przez trenowanie oraz ocenę modeli, po tworzenie aplikacji prezentujących ich działanie. Szczególnie interesuje mnie Computer Vision i praktyczne zastosowanie AI w analizie obrazu. Łączę kompetencje techniczne z wieloletnim doświadczeniem w grafice, digital publishing i optymalizacji procesów produkcyjnych. Poszukuję możliwości dalszego rozwoju jako AI/ML lub Computer Vision Engineer.

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE

Programowanie

Python • SQL

Machine Learning

scikit-learn • klasyfikacja • regresja • preprocessing • feature engineering • ewaluacja modeli

Deep Learning

PyTorch • TensorFlow/Keras • CNN • transfer learning

Computer Vision

OpenCV • YOLO • MediaPipe • przetwarzanie i analiza obrazu

Generative AI / NLP / LLM

ComfyUI • FLUX • Stable Diffusion / SDXL • ControlNet • LoRA • IP-Adapter • Inpainting • Upscaling • WAN Video • projektowanie i modyfikacja workflow
NLP: tokenizacja • lematyzacja • analiza sentymentu • embeddings • BERT / Transformers

Data & Visualization

Pandas • NumPy • Matplotlib • Plotly

Bazy danych

PostgreSQL • BigQuery

Aplikacje / narzędzia

Dash • React • Flask • Git • GitHub • Docker • Jupyter Notebook • Google Colab

PROJEKTY

01 **RAV4 RAG Assistant - Generative AI / RAG / LLM**

Asystent RAG odpowiadający na pytania techniczne na podstawie dokumentacji Toyoty RAV4. Pipeline obejmuje przetwarzanie PDF, chunking, embeddings, wyszukiwanie semantyczne, reranking i generowanie odpowiedzi przez lokalny LLM.

Technologie: Python · RAG · E5 Embeddings · FAISS · BGE Reranker · Bielik 11B · Ollama · FastAPI **GitHub**

02 **Face Emotion Recognition - Deep Learning / Computer Vision**

Model rozpoznawania emocji na podstawie obrazu twarzy z wykorzystaniem ResNet18 i transfer learningu. Przygotowanie pipeline'u przetwarzania danych, trening i ewaluacja modelu oraz implementacja predykcji na obrazie.

Technologie: Python · PyTorch · OpenCV · ResNet18 **GitHub**

03 **Drone Image Quality Assessment - Deep Learning**

System automatycznej oceny jakości zdjęć wykonanych dronem z wykorzystaniem deep learningu. Projekt łączy analizę obrazu z praktycznym zastosowaniem Computer Vision do selekcji materiału fotograficznego.

Technologie: Deep Learning · Computer Vision · analiza jakości obrazu **GitHub**

04 **Analiza wypadków drogowych w Polsce 2004-2023**

Interaktywny dashboard wykorzystujący dane Komendy Głównej Policji do analizy wypadków drogowych w Polsce. Przygotowanie i transformacja danych oraz interaktywne wizualizacje zmian w czasie.

Technologie: Python · Pandas · Plotly · Dash **GitHub**

05 **California Housing - Machine Learning**

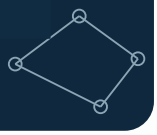
Projekt regresyjny obejmujący przygotowanie danych, analizę cech, trenowanie i porównanie modeli oraz ocenę ich jakości.

Technologie: Python · Pandas · scikit-learn **GitHub**

Krzysztof Broniszewski

AI / Machine Learning / Computer Vision Engineer

CV LinkedIn GitHub Portfolio



DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Walstead Kraków Sp. z o.o. | Kraków

Specjalista ds. Kalkulacji i Przygotowania Produkcji ISM | 02.2023-11.2026

- Przygotowywanie kalkulacji produkcyjnych w systemie Signa oraz analiza kosztów, materiałów, ofert dostawców i podwykonawców.
- Samodzielne stworzenie i rozwijanie w Excelu narzędzia do monitorowania zleceń, etapów produkcji, terminów i brakujących danych.
- Koordynacja procesów produkcyjnych, planowanie zadań i terminów oraz współpraca z klientami, dostawcami i zespołami wewnętrznymi.
- Techniczna weryfikacja i przygotowanie plików oraz montaży do druku, kontrola zgodności ze specyfikacją i przygotowanie materiałów do akceptacji.
- Analiza i usprawnianie procesów pracy, rozwiązywanie problemów technicznych oraz automatyzacja wybranych powtarzalnych zadań.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe | 2005-2023

DTP / Prepress / Digital Printing / Graphic Design

- Wieloletnie doświadczenie w technicznym przygotowaniu i weryfikacji plików graficznych, DTP, prepress oraz produkcji cyfrowej i offsetowej.
- Praca z zaawansowanymi systemami przygotowania produkcji i impozycji oraz oprogramowaniem Adobe, CorelDRAW i narzędziami kontroli plików.
- Projektowanie materiałów graficznych i opakowań oraz przygotowywanie ich do różnych technologii produkcyjnych.
- Doświadczenie w zarządzaniu produkcją, kilkuosobowym zespołem, magazynem i zaopatrzeniem.
- Prowadzenie własnej działalności gospodarczej E-GRAPH - produkcja cyfrowa, projektowanie graficzne, obsługa klientów oraz zarządzanie działalnością.

Doświadczenie m.in.: Mellow • Belcaro/Pasaż • Brillo • Legra • Alnus • Drukarnia GS • Naświetlarnia B1+/Djaf

Własna działalność: E-GRAPH

KURSY I CERTYFIKATY

CodeBrainers - Data Science + AI Bootcamp

12.2024-06.2025 | 260 godzin lekcyjnych

Python • SQL • Pandas • scikit-learn • XGBoost • Machine Learning • Deep Learning • CNN • NLP • Spark • Databricks • BigQuery

Praktyczny Python | Kurs programowania Python

05.2022-07.2022 | 8 tygodni | 8 projektów

Python • Pandas • Jupyter Notebook • Flask • analiza danych i Big Data • analiza tekstu i sentymentu • tworzenie aplikacji

EDUKACJA

Politechnika Krakowska

Wydział Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego

Studia nieukończone | 2002-2004

Liceum Ogólnokształcące w Muszynie

Profil informatyczny | 1996-2000

OSIĄGNIĘCIA

• Laureat konkursu „Damy Radę! Otwieramy własny biznes” - przygotowanie i obrona biznesplanu oraz pozyskanie pełnej dotacji na rozpoczęcie działalności E-GRAPH.

JĘZYKI

Polski ojczysty

Angielski B1 (dobra znajomość dokumentacji technicznej)

ZAINTERESOWANIA

Drony i fotografia lotnicza • Computer Vision • Generative AI • fotografia i postprodukcja • montaż wideo